Personligt kylfordon med trådlös styrning och miljöinteraktion

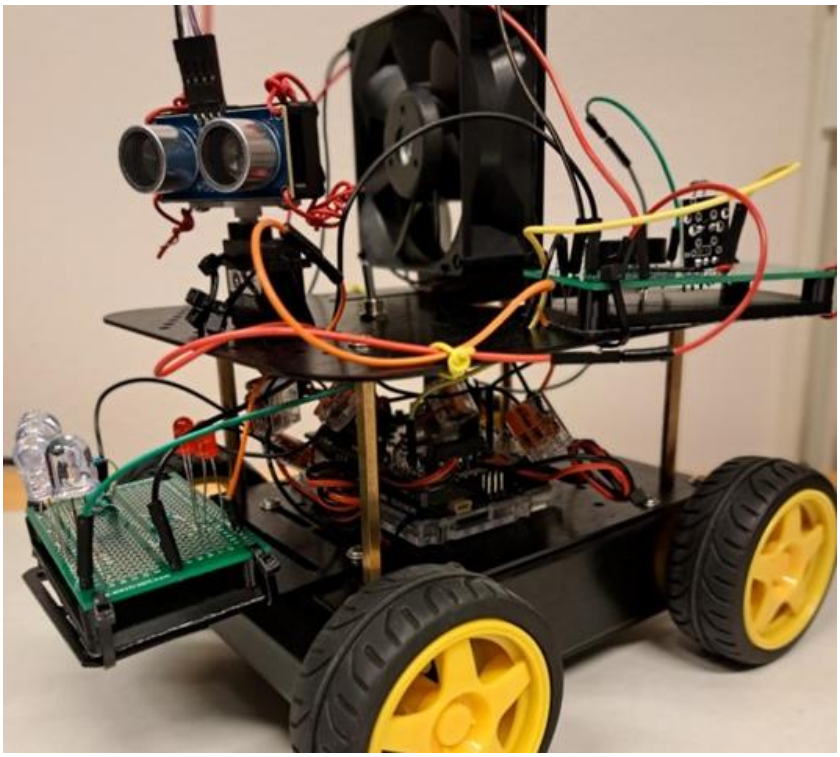
1TE774 Elektronikprojekt

Grupp 7

Daniel Apell, Andreas Hoff, Pontus Häggström

Institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet

29 januari 2024



UPPSALA
UNIVERSITET

Förord

Kursen Elektronikprojekt 1TE774 är en kurs som samtliga elektroingenjörer i sitt andra år läser. Vårt projekt har varit en spännande där vi har fått tillämpa och fördjupa våra kunskaper i kurserna Analog elektronik 1TE770 och Digital elektronik 1TE771. Vi vill rikta ett stort tack till de kursansvariga, Christos Verginis och Ted Johansson, för en givande och väl genomförd kurs. Vi vill även rikta ett stort tack till våra lärarassistenter Jonas Gartner, Alexander Kruså och Arvid Söderström för deras dedikation och engagemang under kursens gång.

Abstract

The purpose of the project was to construct a wirelessly controlled personal cooling vehicle. In addition, the vehicle was equipped with various sensors and means of reacting to sensor inputs.

Primarily, the vehicle needed to have the ability to cool the user down and be remotely controlled over Wi-Fi. The vehicle was to be able to detect obstacles and warn the user of their presence, as well as to light itself up when in darkness. To these ends, the vehicle was equipped with a fan, an Arduino, several motors, a motor shield, an ultrasonic distance sensor, a servo, a light intensity sensor, a speaker, red LEDs, and white LEDs.

Based on sensor input the vehicle was then programmed to respond to detected obstacles by warning the user using the red LEDs and the speaker, as well as lighting itself with the white LEDs when in darkness. User input was used to control the motors and the fan.

The project managed to meet its goals and implemented all the above features. However, the vehicles network connection proved to be somewhat unreliable even after much troubleshooting. Still, the project is seen as a success especially on the hardware side.

Innehållsförteckning

Förord ii

1. Nomenklatur iv

2. Inledning 1

2.1. Mål 1

2.2. Bakgrund 2

3. Metod 2

4. Teori 3

4.1. Belysningssystem 3

4.2. Avståndsmätning 3

4.3. Motorshield 4

4.4. Arduino Uno Rev4 Wifi 4

5. Projektplan 4

5.1. Idé 4

5.2. Funktioner och leveranser 4

5.3. Milstolpar 4

5.4. Komponentlista 4

5.5. Budget 5

6. Genomförande 5

7. Resultat 8

8. Diskussion 10

9. Förbättringsförslag 11

10. Slutsatser 11

A Bilagor 13

A.1 Bilaga 1: Programkod 13

A.2 Bilaga 2: Demonstration av fordonet 16

11. Referenser 17

1. Nomenklatur

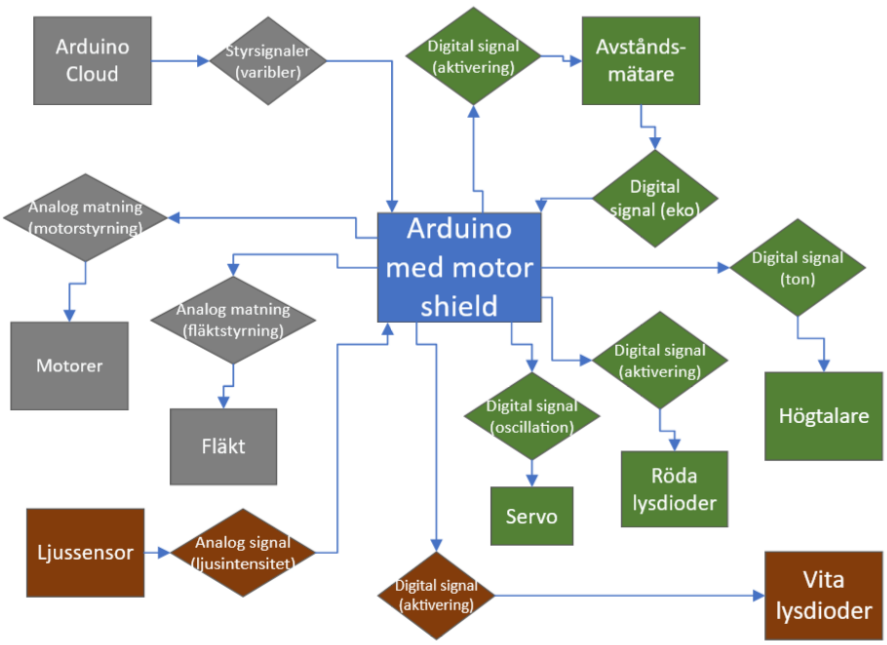
Terminologi

Förkortning	Förklaring
PLA	Polymjölksyra: En plast som används för 3D-utskrifter av plastdetaljer.
LED	Light-Emitting Diode: En halvledarbaserad ljuskälla.
Wi-Fi	Wireless Fidelty: Är en teknologi som möjliggör trådlös nätverkskommunikation.
CAD	Computer-Aided Design: Är en programvara för konstruktion och design.

2. Inledning

2.1. Mål

Målet med det här projektet var att konstruera ett fordon som kan styras trådlöst via en mobiltelefon och som klarar av att kyla med hjälp av en fläkt. Fordonet skall även kunna interagera med sin miljö. När fordonet befinner sig i en mörk omgivning skall dess belysningssystem, i form av vita ljusdioder aktiveras. Ett annat uppsatt mål var att fordonet skall kunna detektera hinder med hjälp av en ultraljudssensor inom ett avstånd på 30 centimeter. Kod ska dessutom implementeras som ansvarar för av- och påslagning av belysningssystemet, aktivering av varningssignaler vid detektion av närliggande hinder, samt motorstyrning. En överblick av systemet ges i figur 1.



Figur 1: blockschema över fordonets signaler

När fordonet med ljussensorn uppfattar mörker ska Arduino-enheten uppfatta signalen och reagera med att tända sin belysning, vilket ska låta användaren upptäcka fordonet även i mörker. Signalprocessen ses i brunt i figur 1.

Fordonet ska dessutom kunna upptäcka hinder framför sig och vara då dessa befinner sig nära fordonet. Detekteringen kommer att använda sig av en ultraljudssensor för avståndsmätning, vilken monteras på ett servo för att kunna upptäcka hinder inom ett bredare vinkelintervall. När hinder upptäcks ska användaren varnas med röda lysdioder och tjut från en högtalare. Signalprocessen för varningssystemet ses i grönt i figur 1.

Användaren ska också kunna styra fordonet och dess fläkt trådlöst över Wi-Fi. Fordonet kommer att styras likt en stridsvagn, med vilket menas att det antingen åker rakt fram, backar eller roterar med- eller moturs. Styrningens signalprocess ses i grått i figur 1.

2.2. Bakgrund

Bakgrunden till projektet ligger i att robotar har effektiviserat vårt samhälle inom många olika områden. Det är uppenbart att robotar har en viktig roll och kan hjälpa oss att lösa tekniska utmaningar inom elektroteknik. Tillämpningar inom elektroteknik är bland annat en robotdammsugare och robotgräsklippare. Dessa tekniska innovationer är automatiserade och använder sig av sensorer för att kunna integrera med sin miljö. En robotdammsugare kan tillexempel kan detektera hinder samt hålla koll på vilka områden som är städade med hjälp av sensorer [1]. Gruppen fann inspiration i dess teknologi och tog där av beslutet att applicera ett liknande projekt genom att skapa ett elektroniskt fordon som kan syras trådlöst och integrera med sin miljö med hjälp av sensorer.

3. Metod

Projektet började med att färdigställa en projektplan som utgjorde grunden för projektet. Efterforskning för val av hårdvara och teorin om hur systemet ska utformas genomfördes online och i diskussion om tekniska detaljer mellan gruppmedlemmar. Gruppen studerade elektroniken via datablad och applicerade även tekniska erfarenheter ifrån kurserna analog elektronik och digital elektronik.[2][3] Gruppen tog även i hänsyn till beställningstider, budget och tekniska kravspecifikationer för att hårdvaran skulle kunna förverkliga projektet.

Därefter projektplanen genomförts och komponentbeställningen tillfogats började gruppen succesivt utföra projektet i praktiken. Gruppen monterade metallchassi, batterihållare och andra fysiska komponenter manuellt med skruvar och muttrar där skruvmejsel och buntband sammanfogade komponenterna. Därefter monterades den elektriska hårdvaran som elmotorer, batterier, arduino och motorshield. Hådvarukonstruktionens fysiska delar anslöts med hjälp av lodningsteknik där lödtenn sammanfogar elektriska komponenter. Efter att arduino och motorshield och övriga elektriska kretskort löddes samman påbörjade gruppen arbetet med mjukvaruutvecklingen och den trådlösa styrningen parallellt.

Därefter hårdvaran och mjukvaran utvecklades succesivt testade gruppen hårdvaran tillsammans med mjukvaran manuellt genom att mäta och verifiera utsignaler ifrån arduino styrningen. Verifierandet av rätt utsignaler genomfördes i flera och faser tills att kravspecifikationer uppnåtts. Felsökning och identifiering av nya problem genomfördes succesivt då mjukvaran utvecklades under projektet. Därefter att gruppen testat motorstyrningen och verifierat en trådlös styrning fortsatte arbetet med att implementera sensorer för att detektera hinder och automatisera ett ljus och ljudsystem.

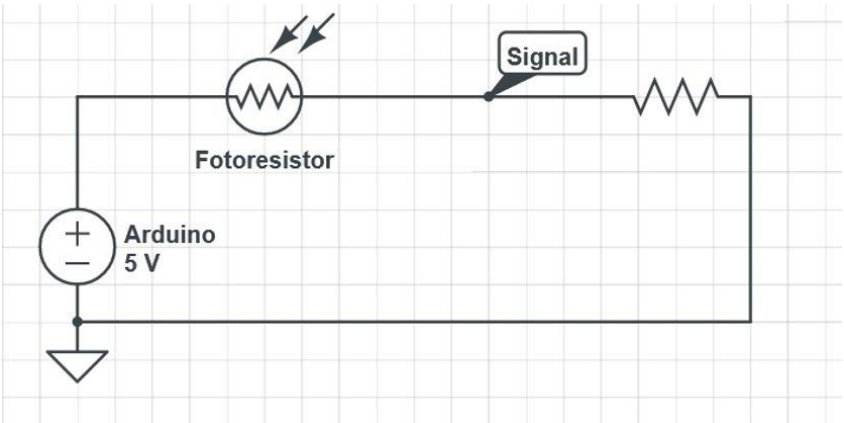
Projektet utvecklade succesivt konstruktionen för den övriga hårdvara som utförde grunden för miljöintegrationen. Kretskort för ljussensor och avståndsmätning kopplades samman. Den elektriska hårdvaran testades först teoretiskt med hjälp av spänningsberäkningar och LT-Spice verifierande. Därefter verifierade gruppen utsignal på kopplingsdäck med hjälp av spänningsaggregat och för att sedan monteras och lödas på kretskort. Gruppen testade ljus systemet och kompletterade en önskad ström och ljusstyrka i systemet genom att ljuster resistansen i kretskorten.

Då kretskorten för avståndsmätaren och ljusmätaren kopplades in i arduino systemet utvecklades mjukvaran samtidigt. Gruppen utformade parallellt 4st CAD-konstruktioner genom att 3D-printa i PLA plast som utgjorde den mekaniska monteringen av fläkt, motorservo, kretskorten för ljussensorn och belysningen möjlig. CAD konstruktionerna uppmätte rätt dimensioner genom att verifiera storlekar på komposternas datablad [4], [5]. Slutligen när all hårdvara inmonterades i fordonet utfördes de sista testerna tillsammans med den trådlösa styrningen för att säkerställa att alla funktioner fungerar.

4. Teori

4.1. Belysningssystem

Belysningssystemet grundar sig i en ljusmätare med fotoresistor samt vita ljusdioder. En fotoresistor är en resistor, vars resistans varierar beroende på ljusstyrkan som fotoresistorn utsätts för [6]. Fotoresistorn sitter kopplad i serie med ett vanligt motstånd. Fotoresistorn projektet använde fungerar på så sätt att dess resistans minskar med ökande ljusintensitet. Spänningen över det vanliga motståndet kommer därmed att variera beroende på hur ljust det är, och det är denna spänning som skickas som analog signal till Arduino. Vid mörker kommer fotoresistorns resistans att vara stor, vilket då medför att det blir ett litet spänningsfall över det vanliga motståndet. Koden som kontrollerar belysningssystemet är skriven på så sätt att lysdioderna tänds för låga värden på signalen och släcks för höga värden.



Figur 2: Illustrerar hur kopplingen med fotoresistorn, resistorn samt Arduinon ser ut. Spänningsfallet över resistorn utgör insignalen till Arduinon

4.2. Avståndsmätning

En ultraljudssensor användes som avståndsmätare. Ultraljudssensorn arbetar med ultraljudsimpulser, om dessa impulser träffar ett föremål reflekteras de tillbaka [7]. Beroende på löptiden mellan dessa reflekterade ljudsignaler så skickas olika signaler till Arduino. En skriven kod översätter denna signal till det avstånd som ultraljudssensorn befinner sig från det detekterade föremålet. Om avståndet understiger 30 centimeter så aktiveras varningssignaler i form av en högtalare som börjar tjuta, samt en röd lysdiod som tänds. Ultraljudssensorn är monterat på ett oscillerande servo. Servot roterar ultraljudssensorn inom ett vinkelintervall på -30 till 30 grader, när ultraljudssensorn är riktad rakt framåt är vinkeln 0 grader. Syftet med att

montera sensorn på servot är att ultraljudssensorn ska kunna detektera hinder bättre när det får rotera, jämfört med om sensorn enbart är riktad rakt framåt.

4.3. Motorshield

En Adafruit Motor Shield V2 används för att driva fyra DC-motorer. Den har fyra stycken inbyggda H-bryggor, vilket gör det möjligt för motorerna att drivas både framlänges - och baklänges [8].

4.4. Arduino Uno Rev4 Wifi

Arduino Uno Rev4 Wifi är en enkortsdator med integrerat Bluetooth – och Wifi- chipp. Den är utrustad med 14 digitala in- och utgångar samt 6 analoga in- och utgångar [9].

5. Projektplan

5.1. Idé

Planen var att utgå från en Arduino och kommunicera med en mobiltelefon för styrningen. Både fordonets rörelse och dess kylfunktion skall kunna styras med kommandon från en mobiltelefon. Avstånd från hinder skall kunna mätas med hjälp av en ultraljudssensor. Fordonet skall reagera på omgivningen med ljud och ljus, exempelvis om fordonet närmar sig ett hinder ska detta kommuniceras med lampor och ett varnings ljud. Vi ville också att fordonet automatiskt belyser vägen framför sig om den känner av att det är mörkt i rummet.

5.2. Funktioner och leveranser

- Fyrhjulsdrivet fordon som kan styras trådlöst över Wifi
- Fläkt som kan styras trådlöst
- Varningssignaler (ljud och ljus) när fordonet är nära ett hinder framför sig
- Belysning av vägen framför fordonet när mörker registreras

5.3. Milstolpar

- Fordonsgrund konstruerad och styrbar via dator – 22/11
- Trådlös styrning implementerad – 3/12
- Styrbar fläktfunktion – 3/12
- Detektering av hinder – 14/12
- Automatisk belysning – 14/12

5.4. Komponentlista

- Arduino Uno Rev4 Wifi
- Ljussensor
- Avståndsmätare

- Motorservo
- Fläkt
- Vita och röda ljusdioder
- Adafruit Motor Shield
- Kopplingskablar
- Fordonsbas
- Experimentkort
- Laddningsbara AA-batterier
- Högtalare

5.5. Budget

Budgeten för projektet uppskattades till 1800 kronor vid projektets start, inklusive fraktkostnader och eventuella kompletterande beställningar.

6. Genomförande

När projektplanen färdigställts och den första komponentbeställningen hämtats ut påbörjades arbetet med projektets hårdvarumässiga grund, själva fordonet. Batterihållaren och elmotorerna skruvades fast i respektive chassidelar, vilka sedan sammanfogades till en fordonsbas. Därpå fästes hjulen till elmotorerna och batterihållaren fylldes med batterier. När väl detta gjorts fästes Arduino-enheten till fordonsbasen, än så länge utan sin motor shield.

För att kunna ansluta motor shield-kortet till Arduino-enheten kräves att passande stiftlister löddes fast på den förstnämnda, vilket gjordes varpå den anslöts till Arduino-enheten. Därpå anslöts samtliga motorer till var sin utgång på motor shield-kortet och även batterierna anslöts till motor shield-kortet. Med hjälp av en bygel på motor shield-kortet försågs även Arduino-enheten med spänning från batterierna. Med motorshield-kortet anslutet fanns nu de hårdvarumässiga förutsättningarna på plats för att uppfylla den första milstolpen, en konstruerad fordonsgrund och via dator styrbart fordon.

Än så länge saknades däremot den mjukvarumässiga delen av denna milstolpe, varför programmet Arduino IDE installerades på en dator. Efter att dokumentation kopplad till motor shield-kortet [10] lästs igenom skrevs en testkod som laddades upp i Arduino-enhetens minne. Med denna verifierades Arduino-enhetens och motorernas funktion. Motorernas rotationsriktningar noterades också för att underlätta skrivandet av koden.

Med fordonsgrunden färdigställd och verifierad delades projektet i två delvis parallella spår. Dels skulle den trådlösa styrningen implementeras, dels skulle alla sensorer och all miljöinteraktion verifieras och implementeras.

Inom området för sensorer och miljöinteraktion påbörjades arbetet med att verifiera avståndsmätarens funktion. Avståndsmätaren anslöts till Arduino-enheten och återigen skrevs en testkod, som bidrog till bekantskapen med sensorn och verifierade dess funktion. Eftersom avståndsmätaren skulle monteras på ett servo fästes servot till fordonet och anslöts till Arduino-enheten. Därefter skrevs en kod som fick servot att oscillera stegvis. För att kunna fästa avståndsmätaren till servot konstruerades ett fäste i CAD-mjukvara som sedan skrevs ut i PLA-plast med en 3D-skrivare. Detta skruvades fast i servots vinge, varpå avståndssensorn

slutligen monterades. Till sist löddes fyra kablar fast på motor shield-kortet och dessa anslöts till respektive stift på avståndsmätaren. Härvid ansågs milstolpen gällande detektering av hinder uppnådd, men ännu saknades förmågan att varna.

När avståndsmätaren monterats påbörjades arbetet med ljusmätaren. Denna funktionstestades fört med en testkod likt avståndsmätaren och dess utsignaler vid olika ljusintensiteter noterades. Sedan löddes ljussensorn fast på ett experimentkort och kablar löddes fast på motor shield-kortet för anslutning. På samma experimentkort monterades sedan högtalaren, vars syfte var att varna då hinder upptäcktes. Återigen skrevs en testkod för att verifiera komponenten och utvärdera dess funktionalitet. Därpå löddes den fast och anslöts till motor shield-kortet.

Nästa steg blev att montera och verifiera de vita lysdioderna i ett annat experimentkort. Dessa lysdioder var ämnade att lysa upp fordonet i mörker och var alltså relaterade till milstolpen om automatisk belysning. De vita lysdioderna monterades parallellt och ett motstånd kopplades sedan i serie för att undvika kortslutning. Denna gång verifierades lysdioderna först genom att använda 5V likström från ett nätaggregat och sedan kopplades de till motor shield-kortet. Eftersom ljusstyrkan befanns något lägre än önskat då lysdioderna matades från Arduino-enheten parallellkopplades ytterligare ett motstånd med det befintliga, vilket ökade ljusstyrkan. På samma experimentkort monterades även de röda lysdioderna, dock i serie, som tillsammans med högtalaren syftade till att varna användaren för hinder. Dessa verifierades på samma sätt som de vita lysdioderna, inklusive att ett till motstånd parallellkopplades med det första.

Eftersom fordonets chassi var av aluminium kunde experimentkorten inte monteras direkt på fordonet eftersom hålmonterade komponenter hade använts. För att undvika en kortslutning krävdes någon form av isolering som ändå inte hindrade att korten monterades till fordonet. Likt monteringen av avståndsmätaren löstes detta med en 3D-utskrift. Likt fästet för avståndsmätaren bestod fästet för experimentkorten av en basplatta med ihåliga uppskjutningar i varje hörn. Med hjälp av dessa fästen monterades sedan experimentkorten på fordonet. Kortet med lysdioderna monterades i fordonets främre del medan kortet med högtalaren och ljussensorn monterades på dess övre del. Eftersom lysdioderna riskerade att störa ljussensorn var det av vikt att de åtskildes, och placeringen på fordonets övre del tillät bästa möjliga tillgång till omgivningens ljus för ljussensorn.

Som nämnt tidigare pågick utveckling av fordonets mjukvara parallellt med att hårdvaran färdigställdes. Precis som antytts var mjukvara också en nödvändig del av verifieringsprocessen. I vissa fall utgick den slutgiltiga implementationen från den kod som använts för att verifiera och utvärdera komponenterna. Det centrala för mjukvaran genom hela projektet var dock att implementera den trådlösa styrningen. Denna implementation skedde genom tjänsten Arduino Cloud [11].

Det första steget blev att koppla upp Arduino-enheten till Arduino Cloud. Den lades därför till som en Device i Arduino Cloud. Därefter skapades ett projekt, i Arduino Cloud kallat Thing. I detta projekt implementerades ett antal skriv- och läsbara variabler av integer-typ som avsågs svara mot fläktens hastighet, motorernas hastighet och motorernas rotationsriktningar. Dessa döptes till FanSpeed, MotorSpeed respektive MotorDirection. Därefter skapades ett gränssnitt för att kunna styra dessa variabler, i Arduino Cloud kallat Dashboard. Sedan kopplades Arduino-enheten till projektet i Arduino Cloud.

Härmed var förutsättningarna på plats för att försöka koppla upp Arduino-enheten mot internet och styra den. En testkod skrevs i vilken Arduino-enhetens inbyggda lysdiod kontrollerades med den redan implementerade variabeln MotorDirection. Efter en del felsökning som främst gällde hur koden för nätverksanslutning skulle skrivas kunde lysdioden till slut styras trådlöst, om än med fördröjning

Därefter påbörjades arbetet med motorstyrningskoden. Variabeln MotorDirection användes för att bestämma huruvida motorerna skulle snurra så att fordonet åkte rakt fram, backade eller roterade medurs eller moturs på stället. Detta uppnåddes genom fyra stycken else if-satser, en för varje möjligt värde på MotorDirection. I varje gren uppdaterades motorernas matningsspänning utifrån värdet på MotorSpeed och deras rotationsriktning bestämdes i enlighet med motsvarande värde på MotorDirection. Styrningen lik den för sen stridsvagn, där varje sida styrdes som en enhet. Efter några ytterligare justeringar i kodens nätverksanslutning kunde fordonet nu styras trådlöst över Arduino Cloud. Därmed var milstolpen om ett fordon som kunde styras trådlöst nådd.

Därmed kunde större fokus läggas på att implementera all nödvändig kod för sensorerna och deras tillhörande system. Koden som fick servot att oscillera lämpade sig inte för implementation i den större koden eftersom oscillationen kontrollerades med hjälp av funktionen delay(), som stannar hela koden. För att undvika att hela koden skulle stanna upp för servots oscillation skrevs koden om med funktionen millis() istället.

Samma problemställning finns i även i koden för avståndsmätaren. Här tilläts dock funktionen delayMicroseconds() att stanna upp koden för att förbättra avståndsmätarens mätvärden, som riskerar att förvrängas av servots oscillation. Med avståndsmätningen implementerad i huvudkoden kunde nu de tillhörande varningarna implementeras. Avståndet, vars värde i centimeter returneras av en funktion, används i en if-sats som avgör huruvida användaren ska varnas eller inte. Upptäcks ett hinder inom ett visst definierat avstånd spelas en varningston och de röda lysdioderna lyser.

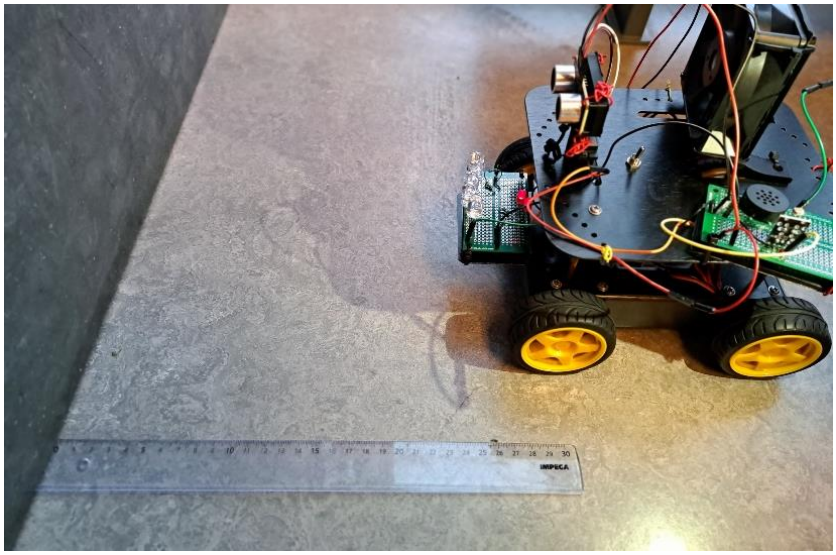
Testkoden för ljussensorn kunde implementeras nästan rakt av tack vare dess enkelhet. Svårigheten låg istället i hanteringen av dess utsignal, eftersom sensorns beteende var svårt att förutsäga. Sensorns utsignal lästes in som ett värde, vilket användes som villkor i en if-sats. Denna enkla if-sats avgjorde sedan huruvida en signal skulle skickas till de vita lysdioderna eller inte. Efter att ha testat ett antal olika värden som tröskel fanns det att aktivering för värden större än noll lämpade bäst i de elektriskt belysta inomhusmiljöer där fordonet var tänkt att användas.

Till sist skulle även fläkten verifieras, monteras och implementeras i koden. Fläkten verifierades i stort sett som motorerna, i det att den anslöts till motor shield-kortet på samma vis och samma testkod användes. Skillnaden var den spänningen ut från motor shield-kortet mättes innan den anslöts, eftersom fläkten olikt motorerna inte var utformad för att kunna ta emot negativ matningspänning. Fläkten visade sig prestera och fungera som väntat, och kunde enkelt implementeras i koden, där dess rotationshastighet styrs av variabeln FanSpeed. För monteringen användes återigen en 3D-utskrift, med vilket fordonet var färdigställt.

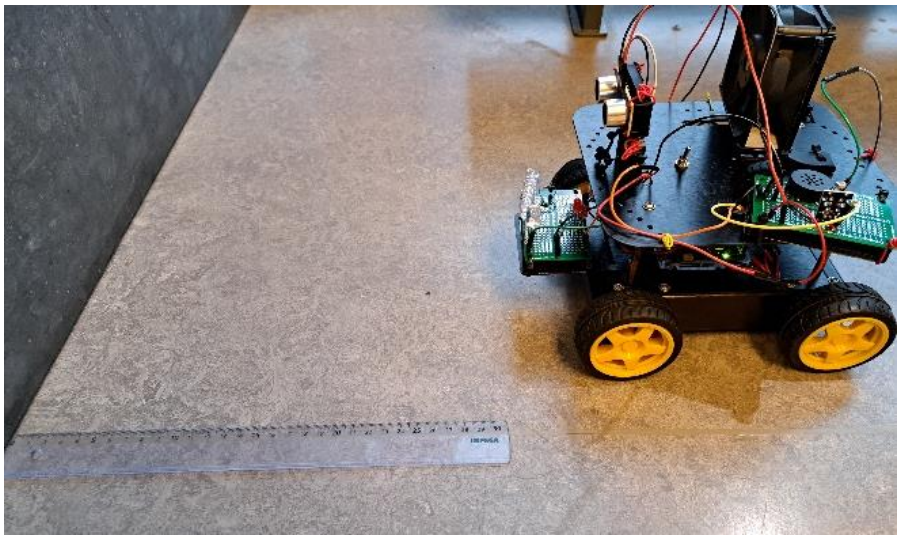
7. Resultat

I stort så fungerade fordonet som avsett. Både motorer och fläkt kunde styras trådlöst över Wi-Fi, fordonet upptäckte hinder och varnade användaren med både ljud och ljus och när fordonet upptäckte mörker aktiverade det sin belysning. En överblick av fordonets in- och utsignaler återfinns i figur 1.

Delsystemet som utgår från avståndsmätningen lyckades enligt de tester som genomfördes. Systemet kunde med godtagbar precision och riktighet varna för hinder inom det valda avståndet 30 cm, se figur 4 och 5. När hinder upptäcktes varnades användaren med den röda lysdioden och högtalarens tjut.



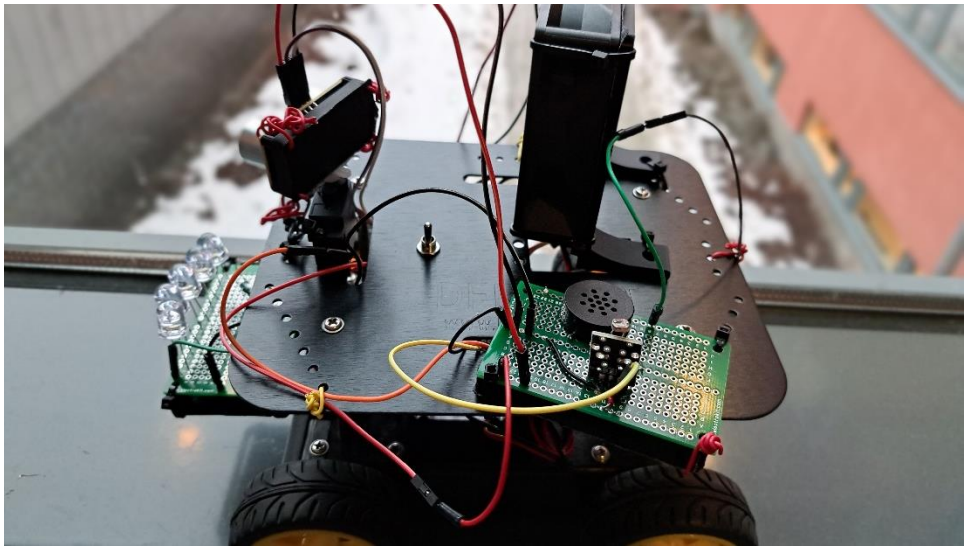
Figur 4: Avståndsmätaren registrerar ett avstånd till väggen på under 30 centimeter och den röda lysdioden (varningslampan) tänds.



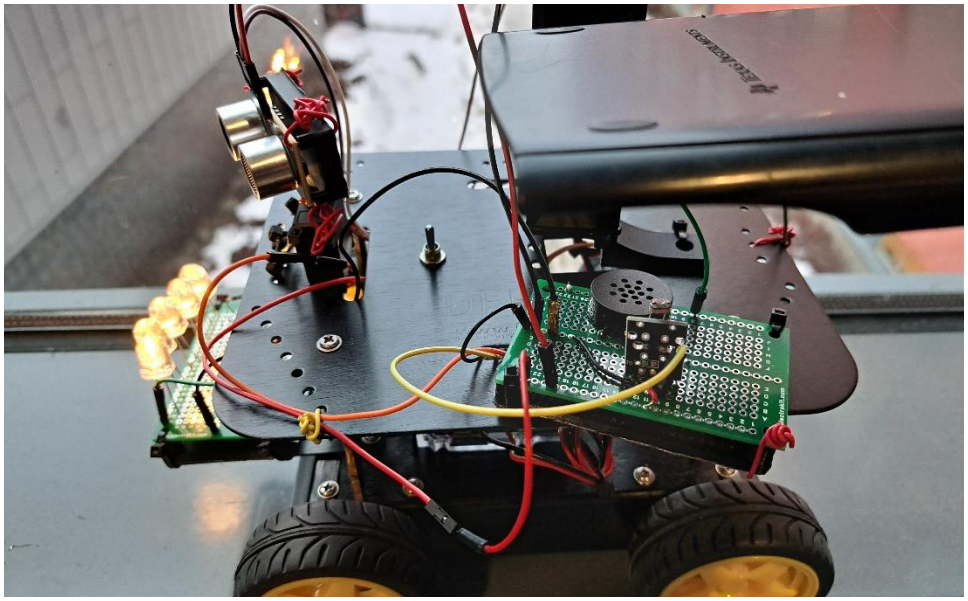
Figur 5: Avståndsmätaren registrerar ett avstånd till väggen som överstiger 30 centimeter, därmed tänds inte den röda lysdioden.

Som nämnts i genomförandet jämfördes det uppmätta avståndet i centimeter mot en referens för att avgöra huruvida användaren ska varnas för hinder eller inte. När värdet i koden understeg referensen tjöt högtalaren och de röda lysdioderna lyste som väntat. Signalprocessen är illustrerad med de gröna blocken i figur 1. Servot kunde oscillera stegvis inom det specificerade vinkelintervallet utan att fastna längre än avsett.

Ljussensorn kunde till stor del avgöra huruvida fordonet befann sig i en ljus eller mörk miljö och belysningen tändes och släcktes därefter, se figur 6 och 7. Processen återfinns i de bruna blocken i figur 1. Det hände att lysdioderna lyste trots att rummet var belyst och att de var släckta trots att rummet var mörkt. Dessa händelser tillhörde dock undantagen och i de flesta fall lyckades ljussensorn korrekt urskilja mörka och ljusa miljöer.

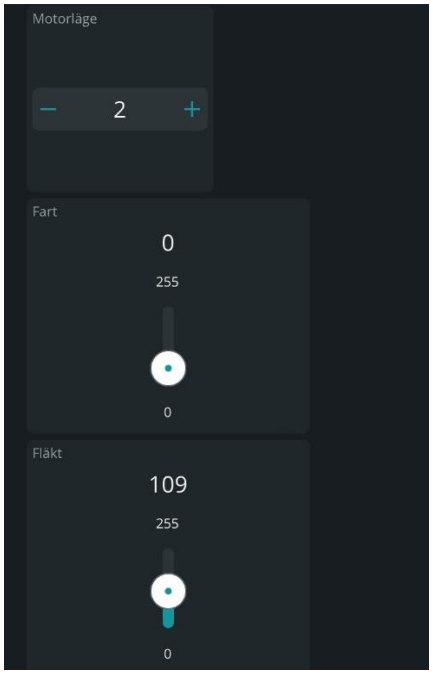


F*igur 6: Ljussensorn utsätts för dagsljus, därmed tänds inte de vita lysdioderna*



Figur 7: Ljussensorn skuggas och de vita lysdioderna tänds.

Gällande den trådlösa styrningen kunde fordonet styras som en stridsvagn, se bilaga 2 för visuell demonstration av fordonet. Användaren kontrollerade fordonet med ett gränssnitt i appen IoT Remote [12] på en mobiltelefon, se figur 8. Beroende på vilket värde reglaget motorläge lades i anvisades fordonet att åka framåt, bakåt eller rotera med- eller moturs. Rotationshastigheten för både fläkten och motorerna kunde likväl justeras trådlöst med sina respektive reglage Fläkt och Fart. Signalschema för detta finns i de grå blocken i figur 1. Den trådlösa styrningen hade dock problem med till synes slumpvisa avbrott i nätverksanslutningen, vilket ledde till att användaren stundvis förlorade kontrollen över fordonet. Dessutom hände det att den främre vänstra motorn inte åtlydde kommandon, vilket försvårade navigation.



Figur 8: Användargränssnittet för trådlös styrning i IoT Remote

8. Diskussion

I grova drag anses projektet vara lyckat. Samtliga leveranser och mål uppnåddes inom projektets tidsram. Milstolparna uppnåddes däremot i en annan ordning än den väntade. Fordonsgrunden, detekteringen av hinder och den automatiska belysningen kunde implementeras tidigare än väntat, medan de andra två milstolparna blev försenade. Den styrbara fläktfunktionen kunde inte anses verifierad innan den testats, vilket dröjde eftersom beställning och leverans av fläkten dröjde.

Desto mer utmanande var dock implementationen av trådlös styrning. Ett par tjänster undersöktes, men eftersom projektet i praktiken var begränsat till kostnadsfria lösningar begränsades utbudet. Under en ansenlig del av projektet gjordes försök med tjänsten Blynk [13], men detta visade sig vara fruktlöst. Till slut upptäcktes det att Blynk inte var kompatibelt med den valda Arduino-modellen ännu. Därför övergick arbetet till Arduino Cloud, som var kompatibelt. Med tanke på de problem med nätverksanslutningen som drabbade fordonet hade det varit av intresse att jämföra båda tjänster för felsökning.

Den automatiserade belysningen ansågs fungera väl, trots att den i vissa fall avläste fel. Särskilt i rum med begränsad belysning kunde lamporna tändas och släckas till synes slumpmässigt, men detta kan inte anses mer än väntat.

Trots de många inblandade delsystemen är hindervarningssystemet fordonets mest lyckade. Servot oscillerar i hack med några graders mellanrum och i ett jämnt och lagom snabbt tempo. Avståndsmätaren lyckas också upptäcka hinder framför fordonet och användaren varnas i enlighet med projektets mål.

9. Förbättringsförslag

Den mest betydande förbättring som hade kunnat göras är att förbättra nätverksanslutningens pålitlighet och prestanda. Att byta från Wi-Fi till Bluetooth skulle sannolikt förbättra den trådlösa anslutningens pålitlighet och även minska fördröjningen mellan kommandons utfärdande och genomförande. Hårdvarumässigt finns också förutsättningarna för bytet, men i projektplanen specificerades Wi-Fi vilket alltså skulle kräva revision.

En annan förbättringsmöjlighet är att använda en kraftfullare högtalare, eftersom den befintliga hade svårt att göra sig hörd över motorernas ljud. Huruvida detta skulle kräva ett förstärkarsteg eller inte utvärderades aldrig men ses som en möjlighet.

Ett sätt att få in ännu mer analog elektronik hade varit att konstruera en förstärkare och låta denna driva fläkten. På detta vis skulle samtliga motorer få sin egen utgång från motor shield-kortet, vilket inte var fallet eftersom fläkten tog upp en. Huruvida detta skulle påverka fordonets prestanda är däremot tveksamt.

10. Slutsatser

I slutändan anses projektet ha varit en framgång eftersom det uppfyllt alla mål och milstolpar samt levererat samtliga leveranser. Fordonet har och fungerat som avsett, men detta sker som nämnt inte alltid. I synnerhet nätverksanslutningens pålitlighet var ett problem som aldrig löstes fullt ut. Den fysiska konstruktionen var däremot robust och de olika komponenterna välplacerade.

Givetvis finns det en del utrymme för förbättringar i form av enkla justeringar. Både ljussensorn och avståndsmätaren hade kunnat justeras i mjukvaran för att prestera bättre. Om Bluetooth hade använts istället för Wi-Fi hade den trådlösa styrningens pålitlighet och responstid sannolikt förbättrats.

Den trådlösa uppkopplingen visade sig bli projektets största utmaning. Såväl Arduino Cloud som andra tjänster verkade inte utformade för den typen av tidskänslig styrning i realtid som detta projekt krävde. Att faktiskt koppla upp Arduino-enheten till Arduino Cloud och exekvera kod som påverkades av skickade signaler var också problematiskt. Ingen i projektet var särskilt bekväm med programmeringsspråket vilket tillsammans med den något svårbegripliga uppkopplingsprocessen ledde till att processen blev långsam. Läget förbättrades åtminstone med tiden och i takt med att förståelsen för tjänsten ökade kunde koden modifieras för bättre prestanda.

Även det oscillerande servot var en utmaning att implementera. Koden var tvungen att parallellt hantera servots oscillation fram och tillbaka i hack utan att det övriga programmet stannade upp. Att helt automatisera processen på ett sätt som lät servot oscillera kontinuerligt och på avsett vis krävde många omskrivningar och justeringar innan ett tillfredsställande resultat uppnåddes.

A Bilagor

A.1 Bilaga 1: Programkod

```
//  Bibliotek och thingProperties inkluderas
#include "thingProperties.h"
#include <Adafruit_MotorShield.h>
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>


//  Motorshielden och dess utgångar definieras
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();

Adafruit_DCMotor *fan = AFMS.getMotor(2); //  fläkt
Adafruit_DCMotor *motorH = AFMS.getMotor(1);  //  båda högra motorerna
Adafruit_DCMotor *motorVF = AFMS.getMotor(3); //  främre vänstra motorn
Adafruit_DCMotor *motorVB = AFMS.getMotor(4); //  bakre vänstra motorn


//  Servo och tillhörande värden definieras
Servo myServo;

int servoPosition = 60;           // Startposition
int servoIncrement = 5;           // Storlek på hack som servot flyttas per
tillfälle
unsigned long previousMillis = 0; // Variabel som lagrar när servot rörde sig
senast
const long interval = 50;         // Hur lång tid som ska gå mellan
förflyttningar


//  Pins för avståndsmätaren definieras
const int trigPin = 12;  // Trigger pin
const int echoPin = 13;  // Echo pin

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);

  //  Definierar pins
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(0, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  myServo.attach(9);  // servo på pin 9
```

```
  //  Initierar motorshielden
  AFMS.begin();

  fan->setSpeed(0);
  motorH->setSpeed(0);
  motorVF->setSpeed(0);
  motorVB->setSpeed(0);
  fan->run(RELEASE);
  motorH->run(RELEASE);
  motorVF->run(RELEASE);
  motorVB->run(RELEASE);


  // initierar thingProperties.h
  initProperties();

  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);

  setDebugMessageLevel(2);

  ArduinoCloud.printDebugInfo();
}

void loop() {

  ArduinoCloud.update();

  //  Fläkten, hastigheten justeras trådlöst
  fan->setSpeed(fanSpeed);
  fan->run(FORWARD);


  //ljussensor, får de vita lysdioderna att lysa om mörker upptäcks
  int lightValue = analogRead(2);
  Serial.println(lightValue);
  if (lightValue > 0) {           //justera
    digitalWrite(8, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(8, LOW);
  }


  //  Kod för servot, får det att oscillera mellan 60 och 120 grader
  unsigned long currentMillis = millis();  // nuvarande tid

  if (currentMillis - previousMillis >= interval) { //  avgör om servot ska
flyttas
    previousMillis = currentMillis;  // uppdaterar när servot flyttats senast
```

```
    myServo.write(servoPosition);  // flyttar servot
    servoPosition += servoIncrement;  // uppdaterar servots nästa position

    // byter riktning på servots rörelse när nästa position skulle hamna
utanför gränserna
    if (servoPosition <= 60 || servoPosition >= 120) {
      servoIncrement = -servoIncrement;
    }
  }

  // avståndsmätare
  int distance = getDistance();

  //  Varnar med röda lysdioder och högtalare om ett hinder upptäcks
  if (distance < 30) {
        digitalWrite(0, HIGH);
        tone(11, 1000, 500);
      } else {
        digitalWrite(0, LOW);
        noTone(11);
      }


  //  motorstyrning, styrs trådlöst med läge och hastighet

  if (motorSpeed == 0){ //broms
      motorH->setSpeed(motorSpeed);
      motorVF->setSpeed(motorSpeed);
      motorVB->setSpeed(motorSpeed);
      motorH->run(RELEASE);
      motorVF->run(RELEASE);
      motorVB->run(RELEASE);
    } else if (motorDirection == 2) { //framåt
      motorH->setSpeed(motorSpeed);
      motorVF->setSpeed(motorSpeed);
      motorVB->setSpeed(motorSpeed);
      motorH->run(FORWARD);
      motorVF->run(FORWARD);
      motorVB->run(FORWARD);
    } else if (motorDirection == 4) { //bakåt
      motorH->setSpeed(motorSpeed);
      motorVF->setSpeed(motorSpeed);
      motorVB->setSpeed(motorSpeed);
      motorH->run(BACKWARD);
      motorVF->run(BACKWARD);
      motorVB->run(BACKWARD);
    } else if (motorDirection == 1) { //vänster
      motorH->setSpeed(motorSpeed);
      motorVF->setSpeed(motorSpeed);
```

```
      motorVB->setSpeed(motorSpeed);
      motorVF->run(BACKWARD);
      motorH->run(FORWARD);
      motorVB->run(BACKWARD);
    } else if (motorDirection == 3) { //höger
      motorH->setSpeed(motorSpeed);
      motorVF->setSpeed(motorSpeed);
      motorVB->setSpeed(motorSpeed);
      motorH->run(BACKWARD);
      motorVB->run(FORWARD);
      motorVF->run(FORWARD);
    }
  delay(50);
}

//funktion som beräknar avstånd
int getDistance() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  //  Mät hur länge echo-pin ger en puls
  long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

  // Beräknar avståndet i cm
  int distance = duration / 58;

  return distance;
}

void onFanSpeedChange(){
  delay(10);
}
void onMotorDirectionChange(){
  delay(10);
}
void onMotorSpeedChange(){
  delay(10);
}
```

A.2 Bilaga 2: Demonstration av fordonet

https://uppsalauniversitet-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/pontus_haggstrom_1196_student_uu_se/EXg-oQsMp3VAmVmjKH6RIyIBBRlXjfHIy7AGbtqYpy1umQ?e=PBSns5

11. Referenser

[1] D. Zhang and B. Wei, *Mechatronics and Robotics Engineering for Advanced and Intelligent Manufacturing*, 1:a uppl. Cham, Schweiz: Springer, 1994.

[2] B. Molin, *Analog elektronik*, 3:e uppl. Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2020.

[3] L.-H. Hemert, *Digitala kretsar,* 3:e uppl. Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2001.

[4] Electrokit Sweden AB. ” Experimentkort breadboard PCB 270 hål”. Electrokit.com. Hämtad: 2024-01-12. [Online]. Tillgänglig: https://www.electrokit.com/produkt/experimentkort-breadboard-pcb-270-hal/

[5] Sanyo Denki. *San Ace 80 9R*. (2019). Hämtad: 2024-01-12. [Online]. Tillgänglig: https://www.sanyodenki.com/archive/document/product/cooling/catalog_E_pdf/San_Ace_80R25_E.pdf

[6] D. Cook, *Robot building for beginners*. Berkley, CA, USA: Apress, 2002.

[7] N. Komninos, *Sensor Applications, Experimentation, and Logistics*. Berlin, Tyskland: Springer, 2010.

[8] Adafruit Industries. *Adafruit Motor Shield V2*. (2023). Hämtad: 2024-01-12. [Online]. Tillgänglig: https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino.pdf

[9] Arduino. *Arduino® UNO R4 WiFi*. (2024). Hämtad: 2024-01-12. [Online]. Tillgänglig: https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/ABX00087-datasheet.pdf

[10] L. Fried *et al*. ”Adafruit Motor Shield V2” Adafruit.com. Hämtad: 11:e januari 2024. [Online]. Tillgänglig: https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino?view=all

[11] Arduino. ”Arduino Cloud Home Page”. Arduino.cc. Hämtad: 11:e januari 2024. [Online]. Tillgänglig: https://cloud.arduino.cc/

[12] Arduino. “Control your Internet of Things projects from anywhere with the new Arduino IoT Cloud Remote app” Arduino.cc. Hämtad: 11:e januari 2024. [Online]. Tillgänglig: https://clhttps://blog.arduino.cc/2020/07/22/control-your-internet-of-things-projects-from-anywhere-with-the-new-arduino-iot-cloud-remote-app/oud.arduino.cc/

[13] Blynk Inc. ”Blynk Home Page”. Blynk.io. Hämtad: 11:e januari 2024. [Online]. Tillgänglig: https://blynk.io/